

概率论与数理统计

第八章

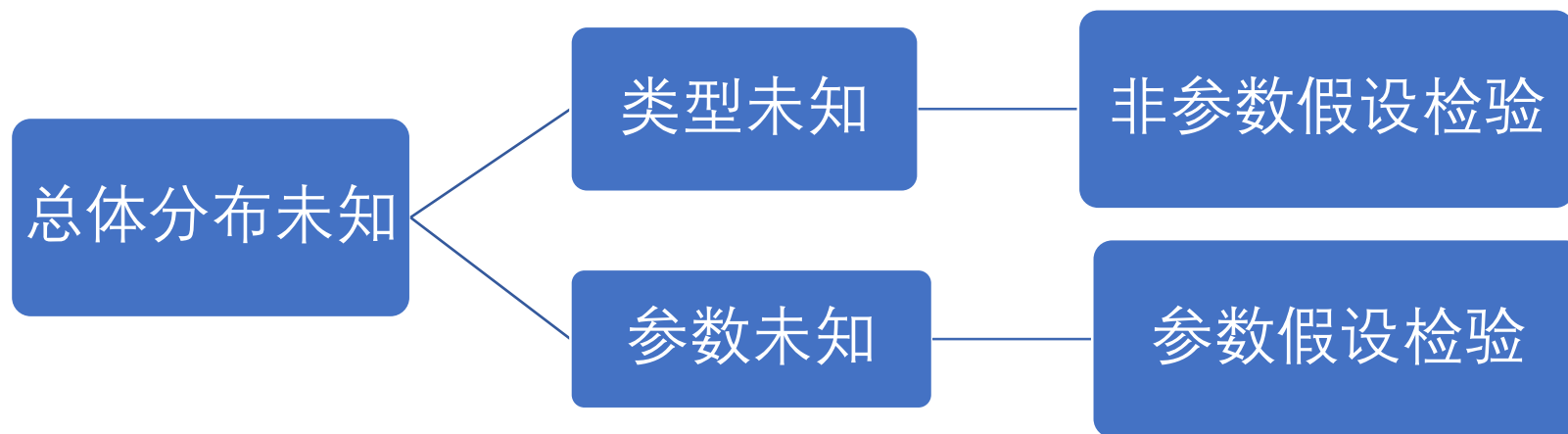
第八章： 假设检验

大纲：

- 基本概念
- 正态总体参数检验
- 比例 p 的检验
- 似然比检验
- P值

8.1 基本概念

- **统计假设**—对统计总体（即总体分布）的性质所作的假设.
- **假设检验**—使用样本对所作出的统计假设进行检查的方法和过程.



原假设和备择假设

- H_0 : 零假设/原假设 (Null hypothesis)
- H_1/H_a : 备择假设/对立假设(alternative hypothesis), 拒绝原假设后可供选择的假设
- 记 Θ_0 和 Θ_1 是参数空间 $\Theta \subseteq R^k$ 的两个不交非空子集($\Theta_0 \cup \Theta_1 \subseteq \Theta$), 一个统计假设常表示为:
$$H_0: \theta \in \Theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta \in \Theta_1$$
- H_0 和 H_1 设置一般遵循以下原则:
 - H_0 一般认为是真的 (大众普遍认为是真的), 原来就有的结论或事实, 需要保护的, 错误拒绝会带来严重后果的.
 - 最初我更愿意相信A假设是对的, 那么就把A假设当作原假设
 - H_1 是想要去证明的。若希望 “证明” 某个命题, 就取相反结论或者其中一部分作为零假设
 - 在两个假设命题中不太清楚哪个应受保护, 此时可以借用司法制度里的 “谁主张, 谁举证”, 即若想用统计方法向人 “证明” 一个命题, 则将那个命题置为对立假设. 注意这里的证明不是数学上的严格证明, 而是允许犯错的一种统计推断方法.
 - 根据样本判断是否拒绝原假设 H_0 , 而不是我们是否接受 H_0 .

某饮料厂在自动流水线上罐装饮料. 在正常生产情况下, 每瓶饮料的容量 (单位: 毫升) X 服从正态分布 $N(500, 10^2)$ (由以往的经验得知). 经过一段时间之后, 有人觉得每瓶饮料的平均容量减小到 490, 于是抽取了 9 瓶样品, 称得它们的平均值为 $\bar{x} = 492$ 毫升. 试问此断言是否正确? 即问平均每瓶饮料的容量仍是 500 毫升还是变成 490 毫升? 假定标准差 10 毫升不变.

统计假设: 罐装饮料容量 $X \sim N(\mu, 10^2)$.

检验

$$H_0 : \mu = 500 \leftrightarrow H_1 : \mu = 490.$$

就是要根据样本判断究竟是“ H_0 成立”还是“ H_1 成立”. 断言“ H_0 成立”称为**不能拒绝** H_0 ; 断言“ H_1 成立”称为**拒绝** H_0 .

例 8.2 在一条食盐生产线上, 已经调好每袋食盐的重量是 350 克, 由于长期生产, 机器包装的每袋食盐重量可能发生变化. 我们随机从生产线上抽取 12 袋进行检查, 要从中得出生产线工作是否正常. 在这个问题中, 由于是早已调好每袋 350 克, 所以正常生产时每袋重量可以假定为正态分布 $N(350, \sigma^2)$, 其中 σ^2 可以设定好, 也可能会随时间而变化. 我们的重点是看均值有无变化, 所以原假设就是 $H_0 : \mu = 350(\text{克})$. 如果根据样本发现原假设 H_0 不成立, 每袋食盐重量可能在 350 克上下波动, 因此备择假设为 $H_1 : \mu \neq 350(\text{克})$. 另一种可能这个企业是良心企业, 每袋只会倾向于多一点, 不会少于 350 克, 这时的备择假设就是每袋是否太多了, 即 $H_1 : \mu > 350(\text{克})$. 当然也有另一种可能, 即只少不多. 这时检验的备择假设就是 $H_1 : \mu < 350(\text{克})$.

- 已知两个正态总体X和Y分别为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，为了检验总体X的均值大于Y的均值，则应作检验的假设为

A. $H_0: \mu_1 > \mu_2 \quad vs \quad H_1: \mu_1 \leq \mu_2$

B. $H_0: \mu_1 \geq \mu_2 \quad vs \quad H_1: \mu_1 < \mu_2$

C. $H_0: \mu_1 < \mu_2 \quad vs \quad H_1: \mu_1 \geq \mu_2$

D. $H_0: \mu_1 \leq \mu_2 \quad vs \quad H_1: \mu_1 > \mu_2$

简单假设和复合假设

- 几种常见的假设检验问题:

- $H_0: \theta = \theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta = \theta_1$

简单假设

两点假设

- $H_0: \theta = \theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta \neq \theta_0$

双侧/边假设(two-sided hypothesis)

- $H_0: \theta = \theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta > \theta_0$ 或 $H_0: \theta \leq \theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta > \theta_0$

- $H_0: \theta = \theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta < \theta_0$ 或 $H_0: \theta \geq \theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta < \theta_0$

单侧/边假设(one-sided hypothesis)

不论是原假设还是备择假设，其中的假设只有一个参数值，就称为简单假设，否则称为复合假设.

反证法思维：

- 基于“小概率事件难以在一次事件中发生”的反证法思想
- 假设 H_0 是真的，我们抽样发现样本呈现的结果跟 H_0 大相径庭，因此有理由相信 H_0 不对。
- 你甘愿冒风险的程度就是显著性水平
 - 即在 H_0 是真的情形下，你拒绝了 H_0 的概率。
 - 一般很小，如0.05， 0.01， 0.1。

假设检验—拒绝域法

- 例子：假设学生每周做概统作业的时间服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

$$H_0: \mu = 2 \quad vs \quad H_1: \mu < 2$$

检验统计量

- 我们可用 $T = \bar{X}$ 来估计 μ ，当 T 的值比较小的时候有利于 H_1 而不利于 H_0 ，此时应拒绝 H_0 .

$$D = \{T < \tau\}$$

临界值

- 拒绝域 D ：样本落在拒绝域中，就拒绝 H_0 .
- 一个合理的检验为： Ψ ：当 $T < \tau$ 时拒绝原假设 H_0 ，否则不能拒绝 H_0 .

- **检验统计量**: $T = T(X_1, \dots, X_n)$, $X_1, \dots, X_n$ 为从总体中抽取的一个样本.
- **拒绝域**: $D = \{(X_1, \dots, X_n): T(X_1, \dots, X_n) \in G\}$, 其中 G 为一个集合, 通常为一个区间. 比如: $D = \{(X_1, \dots, X_n): T(X_1, \dots, X_n) < \tau\} = \{\bar{X} < \tau\}$.

此时**接收域**: $A = \{\bar{X} \geq \tau\}$. A 与 D 互补, 指出其中之一即可.

- **临界值**: τ . 临界值也可能是两个点 τ_1, τ_2 , 比如: $H_0: \mu = 2 \text{ vs } H_1: \mu \neq 2$

- **检验函数 (法则)**: $\Psi = \begin{cases} 1(\text{拒绝 } H_0), & (X_1, \dots, X_n) \in D \\ 0(\text{不拒绝 } H_0), & (X_1, \dots, X_n) \in A \end{cases}$

- 两个问题:

– 检验统计量如何选取?

一个的点估计, 且当 $\theta \in \Theta_0$ 时其分布已知

– 临界值如何选取?

两类错误

事实 决策	H_0 成立	H_1 成立
不拒绝 H_0	不犯错	第II类错误
拒绝 H_0	第I类错误	不犯错

- 称“实际上 H_0 成立但是它被拒绝”这类错误为第I类错误(弃真错误)(假阳性).
- 称“实际上 H_0 不成立但是它没有被拒绝”这类错误为第II类错误(存伪错误)(假阴性).
- 希望两类错误的概率都小, 但这做不到。在前例中,
 - 要使得犯第I类错误的概率 (α) 小, 应该使 τ 变小
 - 要使得犯第II类错误的概率 (β) 小, 应该使 τ 变大

- 原则：
 - 在控制第I类错误的基础上，尽量少犯第II类错误。
 - 将受保护对象设为原假设，故犯第I类错误的严重性更大，因此必须尽量避免犯第I类错误。
- 显著性检验 (significance test)：这种在只限制第一类错误的原则下的检验方法，就称为显著性检验。
- 显著性水平 (significance level)： α （通常取0.1, 0.05, 0.01等较小的数）
 - 具体地，在前例中，给定一个允许的犯第一类错误概率的最大值 α ，选取 τ 使得
$$P_{H_0}(T < \tau) \leq \alpha$$
 - 显著性水平不唯一： α 是显著性水平，则若 $\alpha' \geq \alpha$ ， α' 也是显著性水平。
实际中通常采用显著性水平最小的那一个。

统计假设: $H_0: \theta \in \Theta_0$ *vs* $H_1: \theta \in \Theta_1$

- 检验 Ψ 的**功效函数**: $\beta_\Psi(\theta) = P_\theta(H_0 \text{被拒绝})$
 - 当 $\theta \in \Theta_0$ 时, $\beta_\Psi(\theta) \leq \alpha$; **越小越好**
 - 当 $\theta \in \Theta_1$ 时, 犯第II类错误的概率 = $1 - \beta_\Psi(\theta)$; **越大越好**
 - 可作为**评价一个检验优劣的准则**
- 显著性检验方法由于只控制第一类错误, 因此保护了原假设不被轻易拒绝, 从而原假设和对立假设地位不相同.

显著性检验的一般步骤

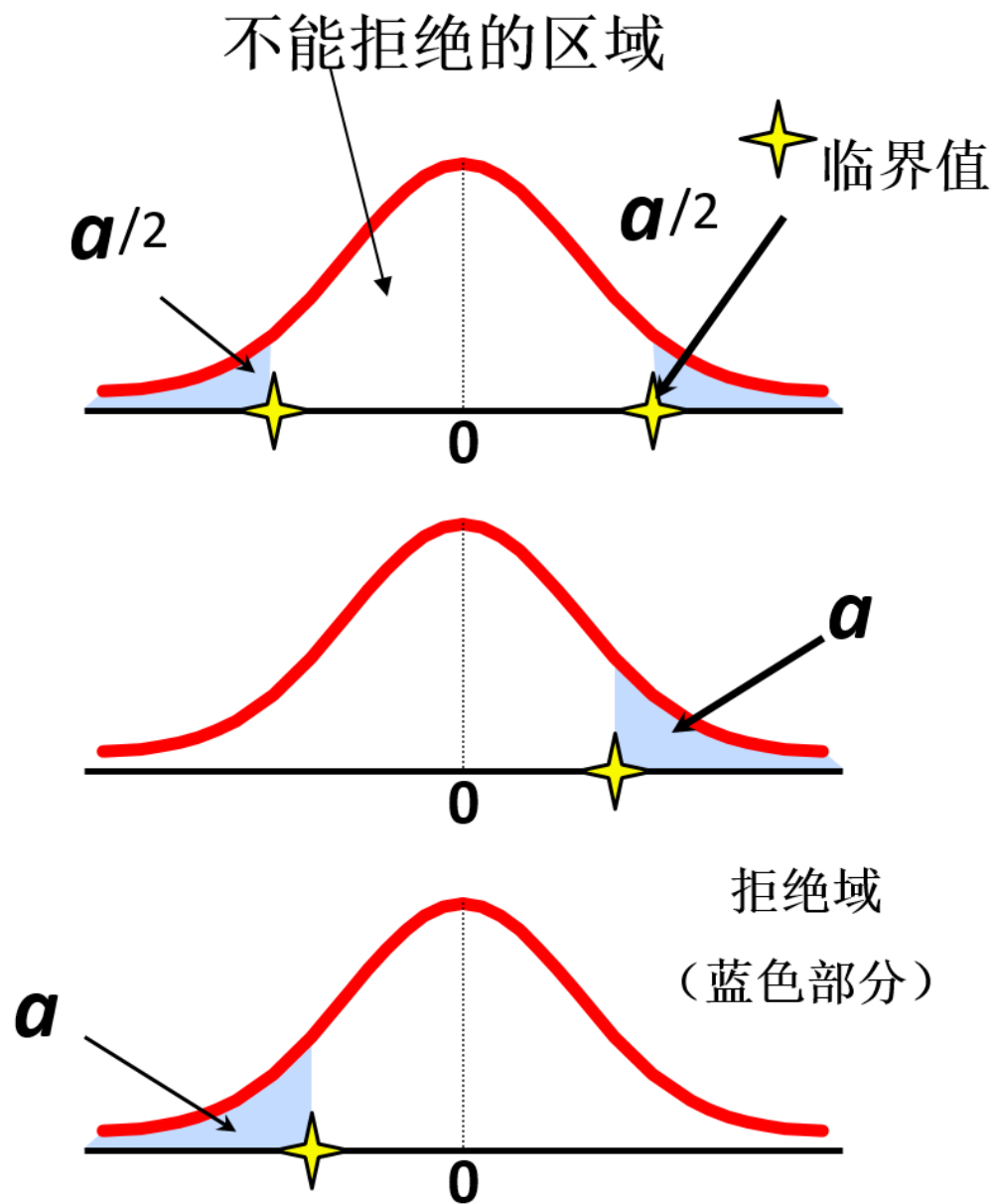
1. 明确定义原假设和对立假设;
2. 设定显著性水平为 α ，一般为0.01, 0.05, 或0.1;
3. 求出未知参数 θ 的一个好的点估计 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$;
4. 以 $\hat{\theta}$ 为基础，寻找检验统计量 $T = T(X_1, \dots, X_n)$ ，使得当 $\theta \in \Theta_0$ 时， T 的分布已知（如 $N(0,1), t_{n-1}$ 等）；
5. 以 T 为基础，根据对立假设 H_1 构造适当的拒绝域，由 $P(H_0 \text{ 被拒绝} | \theta \in \Theta_0) \leq \alpha$ 得到一个关于临界值的方程，解出临界值，从而确定了拒绝域；
6. 根据样本计算检验统计量是否落在拒绝域中，若是则拒绝零假设，否则不能拒绝零假设。

例 8.3 某饮料厂在自动流水线上罐装饮料. 在正常生产情况下, 每瓶饮料的容量 (单位: 毫升) X 服从正态分布 $N(500, 10^2)$ (由以往的经验得知). 经过一段时间之后, 有人觉得每瓶饮料的平均容量减小到 490, 于是抽取了 9 瓶样品, 称得它们的平均值为 $\bar{x} = 492$ 毫升. 能否在显著性水平 0.05 下认为饮料的平均容量确实减少到 490 毫升?

8.2 正态总体参数检验

一个正态总体的假设检验

- $X_1, \dots, X_n$ 来自于正态分布总体 $N(\mu, \sigma^2)$
- 均值 μ 的检验
 - $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu \neq \mu_0$
 - $H_0: \mu \leq \mu_0$ vs $H_1: \mu > \mu_0$
 - $H_0: \mu \geq \mu_0$ vs $H_1: \mu < \mu_0$
- 方差 σ^2 的检验
 - $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ vs $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$
 - $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ vs $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$
 - $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ vs $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$



检验对象	检验统计量	分布	拒绝域 [†]
μ (σ^2 已知)	$U = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/\sigma$	$N(0, 1)$	$\left\{ \begin{array}{l} U > u_{\alpha/2} \\ U > u_{\alpha} \\ U < -u_{\alpha} \end{array} \right.$ Z检验
μ (σ^2 未知)	$T = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S$	t_{n-1}	$\left\{ \begin{array}{l} T > t_{n-1}(\alpha/2) \\ T > t_{n-1}(\alpha) \\ T < -t_{n-1}(\alpha) \end{array} \right.$ t 检验
σ^2 (μ 已知)	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$	χ_n^2	$\left\{ \begin{array}{l} \chi^2 > \chi_n^2(\alpha/2) \text{ 或者 } \chi^2 < \chi_n^2(1 - \alpha/2) \\ \chi^2 > \chi_n^2(\alpha) \\ \chi^2 < \chi_n^2(1 - \alpha) \end{array} \right.$
σ^2 (μ 未知)	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	χ_{n-1}^2	$\left\{ \begin{array}{l} \chi^2 > \chi_{n-1}^2(\alpha/2) \text{ 或者 } \chi^2 < \chi_{n-1}^2(1 - \alpha/2) \\ \chi^2 > \chi_{n-1}^2(\alpha) \\ \chi^2 < \chi_{n-1}^2(1 - \alpha) \end{array} \right.$

- 在检验水平均为 α 时, 检验 $H_0: \mu \leq \mu_0$ vs $H_1: \mu > \mu_0$ 与检验 $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu > \mu_0$ 的检验方法是一样的.
- 在检验水平均为 α 时, 检验 $H_0: \mu \geq \mu_0$ vs $H_1: \mu < \mu_0$ 与检验 $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu < \mu_0$ 的检验方法是一样的.

例 8.4 随机地从一批铁钉中抽取 16 枚, 测得它们的长度 (单位: 厘米) 如下:

3.17 3.02 3.24 3.03 3.16 3.16 3.06 2.95 3.06 3.09 2.91 3.09 2.93 2.89 3.04 3.06

已知铁钉长度服从标准差为 0.1 的正态分布, 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 能否认为这批铁钉的平均长度为 3 厘米? 如显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 呢?

结论可能跟显著性水平的选择有关: 显著性水平
越小, 零假设被保护得越好从而更不容易被拒绝.

对正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ (其中 σ^2 已知) 下的假设检验问题 $H_0 : \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1 : \mu < \mu_0$, 如果我们还要求“犯第二类错误的概率要小于指定的 $\beta > 0$ ”该怎么办?

如果一个检验在控制犯第一类错误不超过 α 时还被要求犯第二类错误的概率要小于指定的数 $\beta > 0$, 这等价于

$$\beta_{\Psi}(\mu) \geq 1 - \beta, \quad \forall \mu < \mu_0, \quad (8.14)$$

由上述第一点, 当 $\mu \in H_1$ 但接近于 μ_0 时, 在固定样本量 n 时 (8.14) 的要求不可能达到, 所以我们只能放松要求: μ 离原假设远一点, 即要求对某个指定的 $\mu_1 < \mu_0$, 有

$$\beta_{\Psi}(\mu) \geq 1 - \beta, \quad \forall \mu \leq \mu_1,$$

由于 $\beta_{\Psi}(\mu)$ 是 μ 的减函数, 故上式等价于

$$\beta_{\Psi}(\mu_1) \geq 1 - \beta, \quad \forall \mu \leq \mu_1, \quad (8.15)$$

由公式 (8.13) 得

$$\Phi(\sqrt{n}(\mu_0 - \mu_1)/\sigma - u_\alpha) \geq 1 - \beta, \quad (8.16)$$

要使 (8.16) 成立, 可变的就就是样本量 n , 不难得出

$$n \geq \sigma^2(u_\alpha + u_\beta)^2/(\mu_0 - \mu_1)^2, \quad (8.17)$$

即样本量要达到一定的要求.

例 8.5 (例8.4续) 设方差未知, 则在水平 0.01 和 0.05 下能否认为铁钉平均长度为 3 厘米?

例 8.7 产品说明书称普通 6 号尼龙钓鱼绳平均折断强度不小于 12kg. 现在随机抽查了 16 根, 测到平均折断强度为 11.8kg, 标准差为 0.4kg. 分别在 $\alpha = 0.10$ 和 $\alpha = 0.05$ 水平下检验产品是否与说明书相同. (设尼龙钓鱼绳折断强度服从正态分布)

例 8.15 (例8.4续) 在水平 0.1 下能否认为铁钉的标准差大于 0.1 厘米?

- $X_1, \dots, X_m$ 来自于正态分布总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, \dots, Y_n$ 来自于正态分布总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$
- 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的检验
 - $H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad vs \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$
 - $H_0: \mu_1 \leq \mu_2 \quad vs \quad H_1: \mu_1 > \mu_2$
 - $H_0: \mu_1 \geq \mu_2 \quad vs \quad H_1: \mu_1 < \mu_2$
- 方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的检验
 - $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad vs \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
 - $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \quad vs \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$
 - $H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \quad vs \quad H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$

检验对象	检验统计量	分布	拒绝域
均值 (方差已知)	$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$	$N(0,1)$	$\begin{cases} U > u_{\alpha/2} \\ U > u_{\alpha} \\ U < -u_{\alpha} \end{cases}$
均值 (方差未知, 但相等)*	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_T \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$	t_{m+n-2}	$\begin{cases} T > t_{m+n-2}(\alpha/2) \\ T > t_{m+n-2}(\alpha) \\ T < -t_{m+n-2}(\alpha) \end{cases}$
均值 (方差未知, 不等, 样本量充分大)	$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{m} + \frac{S_2^2}{n}}}$	近似 $N(0,1)$	$\begin{cases} U > u_{\alpha/2} \\ U > u_{\alpha} \\ U < -u_{\alpha} \end{cases}$ 总体可以非正态
方差 (均值已知)	$F = \frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2 / m}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2 / n}$	$F_{m,n}$	$\begin{cases} F > F_{m,n}(\alpha/2) \text{ 或 } F < \frac{1}{F_{n,m}(\alpha/2)} \\ F > F_{m,n}(\alpha) \\ F < \frac{1}{F_{n,m}(\alpha)} \end{cases}$
方差 (均值未知)	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$F_{m-1,n-1}$	$\begin{cases} F > F_{m-1,n-1}(\alpha/2) \text{ 或 } F < \frac{1}{F_{n-1,m-1}(\alpha/2)} \\ F > F_{m-1,n-1}(\alpha) \\ F < \frac{1}{F_{n-1,m-1}(\alpha)} \end{cases}$

* $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时, $S_T^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$ 为 σ^2 的一个优良点估计.

$X_1, \dots, X_m \sim i.i.d. N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y_1, \dots, Y_n \sim i.i.d. N(\mu_2, \sigma_2^2),$ 更一般情形

- 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的检验

- $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta \quad vs \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

- $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta \quad vs \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

- $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta \quad vs \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$

前页为: $\delta = 0.$

- 方差比 σ_1^2/σ_2^2 的检验

- $H_0: \sigma_1^2/\sigma_2^2 = b \quad vs \quad H_1: \sigma_1^2/\sigma_2^2 \neq b$

- $H_0: \sigma_1^2/\sigma_2^2 \leq b \quad vs \quad H_1: \sigma_1^2/\sigma_2^2 > b$

- $H_0: \sigma_1^2/\sigma_2^2 \geq b \quad vs \quad H_1: \sigma_1^2/\sigma_2^2 < b$

前页为: $b = 1.$

检验对象	检验统计量	分布	拒绝域
均值 (方差已知)	$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$	$N(0,1)$	$\begin{cases} U > u_{\alpha/2} \\ U > u_{\alpha} \\ U < -u_{\alpha} \end{cases}$
均值 (方差未知, 但相等)*	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_T \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$	t_{m+n-2}	$\begin{cases} T > t_{m+n-2}(\alpha/2) \\ T > t_{m+n-2}(\alpha) \\ T < -t_{m+n-2}(\alpha) \end{cases}$
均值 (方差未知, 不等, 样本量充分大)	$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{S_1^2}{m} + \frac{S_2^2}{n}}}$	近似 $N(0,1)$	$\begin{cases} U > u_{\alpha/2} \\ U > u_{\alpha} \\ U < -u_{\alpha} \end{cases}$ 总体可以非正态
方差 (均值已知)	$F = \frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2 / m}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2 / n} \cdot \frac{1}{b}$	$F_{m,n}$	$\begin{cases} F > F_{m,n}(\alpha/2) \text{ 或 } F < \frac{1}{F_{n,m}(\alpha/2)} \\ F > F_{m,n}(\alpha) \\ F < \frac{1}{F_{n,m}(\alpha)} \end{cases}$
方差 (均值未知)	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{b}$	$F_{m-1,n-1}$	$\begin{cases} F > F_{m-1,n-1}(\alpha/2) \text{ 或 } F < \frac{1}{F_{n-1,m-1}(\alpha/2)} \\ F > F_{m-1,n-1}(\alpha) \\ F < \frac{1}{F_{n-1,m-1}(\alpha)} \end{cases}$

* $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时, $S_T^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$ 为 σ^2 的一个优良点估计.

例 8.9 某企业巡查两条生产线 A 和 B 的生产情况, 假设两条生产线相互独立, 两条生产线下每包产品重量均服从正态分布且方差相同. 现在分别从生产线 A 和 B 随机抽取 17 包和 10 包来检查每包的重量 (克). 数据如下:

$$A: m = 17, \bar{x} = 498, s_1 = 20$$

$$B: n = 10, \bar{y} = 507, s_2 = 16$$

取 $\alpha = 0.05$, 问两条生产线下每包的平均重量有无差异?

不能拒绝 H_0 .

解释结论: 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下没有证据表明这两条生产线的每包平均质量有差异。

- **例8.10** 设甲乙两煤矿的煤含灰率(单位:%)服从正态分布, 为检验这两矿煤含灰率有无差异, 从甲矿抽取40个样本, 得 $\bar{x} = 24.3$, $s_1 = 2$, 从乙矿抽取50个样本, 得 $\bar{y} = 26$, $s_2 = 3.5$. 在显著性水平0.05下, 问甲矿煤的含灰率是否比乙矿低? 如果是低, 能否说甲矿煤的含灰率是否比乙矿低一个百分点?

- **成对比较:** 有一类试验中数据是成对出现的, 成对数据 $\{(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)\}$ 满足:
 1. 数据对之间通常可以认为是独立的;
 2. 数据对内部的两个观测值通常不独立。
- 比如一个病人在用药前后测得的指标分别为 X 和 Y 。
- 看均值有无差异的检验问题时, 通常是先对数据对内取差, 构造一个新的总体:
 $Z = Y - X$ 及样本 $Z_1 = Y_1 - X_1, \dots, Z_n = Y_n - X_n$ 。
- 通常假设数据连续且 Z 服从正态分布, 则相应的假设检验转为**一样本正态检验问题!**

8.3 比例 p 的检验

- 如：产品验收时，需要检验不合格率是否小于某给定的一个数.
- 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是0-1分布总体 $B(1, p)$ 的一个样本，关于 p 的常见假设有：

$$(1) H_0 : p = p_0 \leftrightarrow H_1 : p \neq p_0;$$

$$(2) H_0 : p = p_0 \leftrightarrow H_1 : p > p_0 \text{ 或 } H_0 : p \leq p_0 \leftrightarrow H_1 : p > p_0;$$

$$(3) H_0 : p = p_0 \leftrightarrow H_1 : p < p_0 \text{ 或 } H_0 : p \geq p_0 \leftrightarrow H_1 : p < p_0.$$

其中 $p_0 \in (0,1)$ 为已知常数.

- p 的良好估计为 $\bar{X}$, $X = n\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$.
- 拒绝域：(1) $X < C_1$ 或 $X > C_2$; (2) $X > C$; (3) $X < C$.

• (2): 检验 $H_0: p \leq p_0$ vs $H_1: p > p_0$. 拒绝域: $D = \{X > C\}$. 求 C .

• 记 $X \sim B(n, p)$ 二项分布的分布函数为 $F_p(x)$. 则整数 C 由下式决定:

$$1 - \sum_{i=0}^C \binom{n}{i} p_0^i (1 - p_0)^{n-i} = 1 - F_{p_0}(C) = \alpha$$

• 若不存在正好满足此式的整数, 取 C_0 , 使得

$$F_{p_0}(C_0) = \sum_{i=0}^{C_0} \binom{n}{i} p_0^i (1 - p_0)^{n-i} < 1 - \alpha < \sum_{i=0}^{C_0+1} \binom{n}{i} p_0^i (1 - p_0)^{n-i} = F_{p_0}(C_0 + 1)$$

• 此时有三种检验方式:

✓ 当 $\{X > C_0\}$ 时拒绝 H_0 $\implies$ 检验水平(显著性水平)超过 α .

✓ 当 $\{X > C_0 + 1\}$ 时拒绝 H_0 $\implies$ 检验水平(显著性水平)低于 α .

✓ 随机化检验: 当 $X \leq C_0$ 时, 不拒绝 H_0 ; 检验水平恰好为 α .

当 $X > C_0 + 1$ 时, 拒绝 H_0 ;

当 $X = C_0 + 1$ 时, 从 $[0, 1]$ 中任取一个随机数 U , 如果

$$U > \frac{1 - \alpha - F_{p_0}(C_0)}{F_{p_0}(C_0 + 1) - F_{p_0}(C_0)}$$

则拒绝原假设 H_0 , 否则不能拒绝 H_0 .

例 8.17 一工厂向零售商供货, 零售商要求废品率不超过 $p = 0.05$. 经双方同意, 制定抽样方案: 每批 (假定批量很大) 随机抽 $n = 24$ 件, 检查其中废品个数 X , 当 $X \leq C$ 时, 商店不拒收该批产品, 否则就拒收. 试确定 C . 约定检验水平为 $\alpha = 0.05$.

- 当样本量较大时,根据中心极限定理有

$$1 - \alpha = F_{p_0}(C) = \mathbb{P}_{p_0} \left(\frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}} \leq \frac{C - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}} \right) \\ \approx \Phi \left(\frac{C - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}} \right)$$

- 因此 $C \approx np_0 + u_\alpha \sqrt{np_0(1 - p_0)}$, 此时渐近水平为 α 的检验为:

(1) 当 $\left| \frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}} \right| > u_{\alpha/2}$ 时拒绝 H_0 , 否则不能拒绝 H_0

(2) 当 $\frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}} > u_\alpha$ 时拒绝 H_0 , 否则不能拒绝 H_0

(3) 当 $\frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}} < -u_\alpha$ 时拒绝 H_0 , 否则不能拒绝 H_0

例 8.19 一查帐员声称某公司发票 10% 不正确, 为检验之, 随机抽取 100 张, 其中 15 张不正确, 设 $\alpha = 0.05$, 问查帐员结论是否正确?

8.4 似然比检验

- 记样本 $\mathbf{X}$ 有联合密度函数或联合概率质量函数 $f(\mathbf{x}; \theta)$, 其为 θ 的连续函数.
- 考虑假设检验问题: $H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0$ (8.38)

其中 Θ_0 为参数空间 Θ 的非空真子集.

- 若 $f(\mathbf{x}; \theta_1) < f(\mathbf{x}; \theta_2)$, 则我们认为真参数为 θ_2 的“似然性”较其为 θ_1 的“似然性”大, 即观测的样本 $\mathbf{X}$ 由 θ_2 解释更好一些.
- 因此, 我们考虑两个量

$$\begin{aligned} L_{\Theta_0}(x) &= \sup_{\theta \in \Theta_0} f(\mathbf{x}; \theta), \\ L_{\Theta_1}(x) &= \sup_{\theta \in \Theta_1} f(\mathbf{x}; \theta) \end{aligned}$$

- 若 $L_{\Theta_1}(x) / L_{\Theta_0}(x)$ 比较大, 则倾向于拒绝原假设; 反之倾向于不拒绝.

- 令 $L_{\Theta}(x) = \sup_{\theta \in \Theta} f(\mathbf{x}; \theta)$, $LR(x) = L_{\Theta}(x)/L_{\Theta_0}(x)$, 易得

$$LR(x) = \max\{L_{\Theta_0}(x), L_{\Theta_1}(x)\} / L_{\Theta_0}(x) = \max\{1, L_{\Theta_1}(x)/L_{\Theta_0}(x)\}$$
- 我们用 $LR(x)$ 代替 $L_{\Theta_1}(x)/L_{\Theta_0}(x)$ 得到如下定义:

定义 8.3 似然比检验

设样本 $\mathbf{X}$ 有联合密度函数或联合概率质量函数 $f(\mathbf{x}; \theta)$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^k$, 则称统计量

$$LR(\mathbf{x}) = \sup_{\theta \in \Theta} f(\mathbf{x}; \theta) / \sup_{\theta \in \Theta_0} f(\mathbf{x}; \theta)$$

为检验问题(8.38)的似然比. 而由下式定义的检验

ϕ : 当 $LR(\mathbf{x}) > c$ 时, 拒绝原假设 H_0 , 不然不能拒绝 H_0

称为检验 (8.38) 的一个似然比检验, 其中常数 c 可通过控制检验的水平来确定.



例 8.21 设样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 来自总体 $N(\theta, \sigma^2)$, σ^2 未知. 求假设检验问题 $H_0 : \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1 : \theta \neq \theta_0$ 的一个水平 α 检验.

当 $|\sqrt{n}(\bar{X} - \theta_0)/S| > c$ 时拒绝 H_0 , 否则不能拒绝 H_0

在 H_0 下统计量

$$T = \sqrt{n}(\bar{X} - \theta_0)/S \sim t_{n-1}$$

当 $|T| > t_{\alpha/2}(n-1)$ 时, 拒绝原假设 H_0 , 否则不拒绝 H_0 . 这和我们前面推导的结果一样的.

例 8.23 设样本 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 取自指数分布总体, 其密度函数为

$$f(x, \theta) = \frac{1}{2} \exp\{-(x - \theta)/2\}, \quad x \geq \theta, \quad -\infty < \theta < \infty$$

求检验问题

$$H_0 : \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1 : \theta \neq \theta_0$$

水平 α 似然比检验. 此处 α 和 θ_0 给定.

似然比检验(LRT-likelihood ratio test)

- 为确定似然比检验中的待定常数, 需找出似然比或者似然比依赖的统计量的精确分布.
- 在许多情况下, 其精确分布无法求得.
- 若 $X_1, \dots, X_n$ 是简单随机样本, 在原假设成立之下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 似然比有一个简单的极限分布(Wilks定理, 1938).
- Wilks定理要求: 参数空间 Θ 的维数要高于原假设空间 Θ_0 的维数. 例如 $\Theta = \{(\mu, \sigma^2), \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0\}$ 维数是2, 而 $\Theta_0 = \{(\mu, \sigma^2), \mu = \mu_0, \sigma^2 > 0\}$ 维数是1.

定理 8.1 似然比的极限分布

设 Θ 的维数为 k , Θ_0 的维数为 s , 若 $k - s = t > 0$, 则对检验问题 (8.38) 在原假设 H_0 成立之下, 当样本大小 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\mathbb{P}(2 \ln LR(\mathbf{X}) \leq x) \rightarrow F_{\chi_t^2}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

记为 $2 \ln LR(\mathbf{X}) \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi_t^2$.



例 8.24 设样本 $X_{i1}, \dots, X_{in_i}$, i.i.d. $\sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $1 \leq i \leq m$, 且全部样本相互独立. 求假设

$$H_0 : \sigma_1^2 = \dots = \sigma_m^2 \leftrightarrow H_1 : \sigma_1^2 \dots \sigma_m^2 \text{ 不完全相同.}$$

的渐近水平 α 似然比检验.

LRT可以用于多参数假设检验

8.5 p 值

- 如何衡量假设检验中拒绝原假设的证据的强度？ — p 值

p 值 = $P(\text{得到和当前样本下检验统计量 } T \text{ 之值一样或更极端值} | H_0)$

- 例：正态总体均值假设检验 $H_0: \mu = 2 \leftrightarrow H_1: \mu > 2$, 方差 $\sigma^2 = 1$, 则

$$p\text{值} = P(T \geq t_{obs} | H_0), \text{ 其中 } T = \sqrt{n}(\bar{X} - 2)/\sigma$$

$$\text{若观测到的样本值 } \bar{x} = 3, \text{ 样本量} = 4, \text{ 则 } t_{obs} = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - 2)}{\sigma} = 2.$$

- p 值越小，否定原假设的程度越强烈.
- 给定检验水平 α , 则当 $p\text{值} < \alpha$ 时, 拒绝原假设 H_0 .

例 8.25 废弃电池破损后会释放出金属成分, 进而随着雨水对周围环境造成重金属污染. 一项研究随机调查了具有丢弃破损 AAA 电池的 $n = 51$ 个地点, 测得其中土壤中锌含量 (单位:g) 分别为

1.94 2.06 1.88 1.96 2.25 2.26 2.34 1.96 2.22 2.15 2.03 2.00 1.91 1.82
1.96 2.13 2.20 2.01 2.12 1.98 2.31 1.97 1.95 2.09 1.97 2.02 2.11 1.91
1.97 1.91 2.29 2.22 2.01 2.23 2.18 1.95 2.01 2.04 2.22 2.27 2.14 2.18
1.98 1.89 1.84 2.19 2.07 2.09 2.07 2.14 1.70

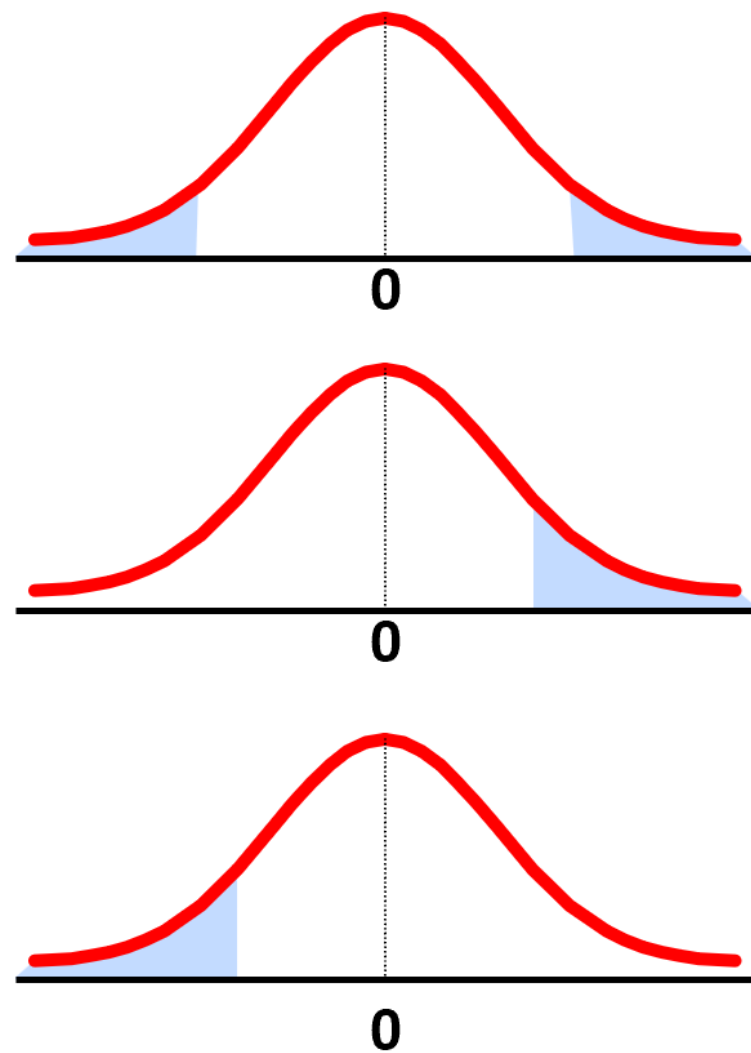
试问可否得出总体平均锌含量超过 2.0 g 的结论?

- 检验统计量 T 在原假设下的分布难以得到时，应用中常用自助法计算 p 值，即在原假设下使用自助法得到统计量 T 的 B 个自助版本 $T_1^*, \dots, T_B^*$ 值，则 p 值= $P(T \geq t_{obs} | H_0)$ 可以近似为

$$p\text{值} \approx \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B I(T_b^* \geq t_{obs})$$

示例：一个正态总体的假设检验

- $X_1, \dots, X_n$ 来自于正态分布总体 $N(\mu, \sigma^2)$
- 均值 μ 的检验
 - $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu \neq \mu_0$
 - $H_0: \mu \leq \mu_0$ vs $H_1: \mu > \mu_0$
 - $H_0: \mu \geq \mu_0$ vs $H_1: \mu < \mu_0$
- 方差 σ^2 的检验
 - $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ vs $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$
 - $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ vs $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$
 - $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ vs $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$



p 值（蓝色部分面积）

置信区间和假设检验之间的关系

- 以置信区间和双边检验之间的关系为例：设 $X_1, \dots, X_n$ 为从总体 $F(x; \theta)$, $\theta \in \Theta$ 中抽取的样本.

① 由置信区间看假设检验：

参数 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为 $[\underline{\theta}, \bar{\theta}]$, 即(P_θ 表示在 θ 对应分布下计算的概率)

$$P_\theta(\underline{\theta} \leq \theta \leq \bar{\theta}) \geq 1 - \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta.$$

✓ 考虑假设检验 $H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0$

在原假设下有 $P_{\theta_0}(\underline{\theta} \leq \theta_0 \leq \bar{\theta}) \geq 1 - \alpha$

即 $P_{\theta_0}(\theta_0 > \bar{\theta}) + P_{\theta_0}(\theta_0 < \underline{\theta}) \leq \alpha$

- ✓ 按照显著性检验的定义，即得其检验为
 ϕ : 当 $\bar{\theta} < \theta_0$ 或 $\underline{\theta} > \theta_0$ 时拒绝 H_0 , 否则不能拒绝 H_0 .

② 由假设检验看置信区间:

如果假设检验 $H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0$ (*)

的接受域为 $\underline{\theta}(x_1, \dots, x_n) \leq \theta_0 \leq \bar{\theta}(x_1, \dots, x_n)$,

即 $P_{\theta_0}(\underline{\theta} \leq \theta_0 \leq \bar{\theta}) \geq 1 - \alpha$

由 θ_0 的任意性, 知对任意的 θ 有 $P_{\theta}(\underline{\theta} \leq \theta \leq \bar{\theta}) \geq 1 - \alpha$

- 因此, 为求参数 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间, 只需找出双边检验(*)对应的接受域。
反之, 为求双边假设(*)的检验, 其拒绝域为参数 θ 的置信区间的补集。



图 8.5: 第八章知识点结构图